

Arboles B+

Santiago Javier Proaño Yépez

2026-07-16 Thu

Contents

1 B plus	1
1.1 Características	1
1.1.1 Operaciones	1

1 B plus

Son una evolución de los Arboles B, básicamente los nodos hojas son aquellos que tienen la info real, los nodos internos solo indican por donde bajar siguiendo la lógica de Árbol binario de búsqueda.

1.1 Características

Básicamente, siguen un mismo orden que los Arboles B solo que este concepto de máximos nodos solo aplica a las hojas, no a los internos, entonces cuando se llena una pagina se la separa subiendo la media como en el anterior, pero ahora la media se queda en el derecho, pues es como si fuera un indice de pagina. Ademas los nodos hojas están interconectados.

1.1.1 Operaciones

1. Inserción Por ejemplo, supongamos un árbol de orden 2, es decir mínimo 2 máximo 4. Aquí ya esta lleno por lo que toca hacer el split

[5 10 20 30 40]

[20]

/ \

[5 10]---->[20 30 40]

2. Eliminación En caso de que al eliminar quede un des balance y mi hermano me puede dar una clave se hace redistribuye teniendo en cuenta que la raíz que baja es solo el índice y lo que realmente pasa es que ese mueve el dato de la hoja, algo así: Digamos que queremos eliminar el 10

[5 10 20 30 40]

[20]

/ \

[5 10]---->[20 30 40]

[20]

/ \

[5]---->[20 30 40]

Entonces el 20, "baja" o mas bien dicho el 20 se mueve del derecho al izq y se actualiza el índice

[20]

/ \

[5 20]---->[30 40]

[30]

/ \

[5 20]---->[30 40]

En caso de que no se pueda prestar, simplemente se fusiona y ya. Digamos que eliminamos el 40 solo se fusiona y queda así.

[5 20 30]

y ya.

Otro caso de la eliminación es que justo eliminamos el índice, la solución es sencillo, solo actualizamos el índice y ya, digamos que eliminamos el 20 justo.

[20]

/ \

[5 10]---->[20 30 40]

[20]

/ \

[5 10]---->[30 40]

[30]

/ \

[5 10]---->[30 40]